

226: Θεωρία Δακτυλίων και Modules

Βασίλης Διονύσης Μουστάκας
Πανεπιστήμιο Κρήτης

7. Πρότυπα πάνω από περιοχές κύριων ιδεωδών

Ερώτημα. Αληθεύει ότι κάθε υποπρότυπο ενός ελεύθερου προτύπου είναι ελεύθερο;

Εν γένει, η απάντηση στο παραπάνω ερώτημα είναι αρνητική. Για παράδειγμα, στον πολυωνυμικό δακτύλιο $\mathbb{Z}[x, y]$, το ιδεώδες (x, y) που παράγεται από το x και το y δεν είναι ελεύθερο, διότι ικανοποιείται η (μη τετριμμένη) σχέση

$$yx - xy = 0.$$

Όμως, το παρακάτω θεώρημα μας πληροφορεί ότι η απάντηση είναι θετική για μια σημαντική κλάση (μεταθετικών) δακτυλίων.

Θεώρημα 7.1. Αν R είναι μία περιοχή κύριων ιδεωδών, τότε κάθε υποπρότυπο ενός ελεύθερου R -προτύπου τάξης n είναι ελεύθερο τάξης το πολύ n .

Απόδειξη. Θα κάνουμε επαγωγή ως προς n . Για $n = 1$, αρκεί να δείξουμε ότι κάθε ιδεώδες του R είναι ελεύθερο R -πρότυπο (γιατί:). Επειδή ο R είναι περιοχή κύριων ιδεωδών, κάθε ιδεώδες του έχει την μορφή (a) για κάποιο $a \in R$. Αν $a = 0_R$, τότε $(a) = 0$, το οποίο είναι (τετριμμένο) ελεύθερο R -πρότυπο τάξης 0. Διαφορετικά, όπως στο Παράδειγμα 4.14 (δ), θεωρούμε τον R -επιμορφισμό

$$\begin{aligned}\phi : R &\rightarrow (a) \\ r &\mapsto ra.\end{aligned}$$

Επειδή ο R είναι ακέραια περιοχή, έπεται ότι $\ker(\phi) = 0$. Συνεπώς, από το πρώτο θεώρημα ισομορφισμού, έχουμε $(a) \cong R$, δηλαδή ελεύθερο R -πρότυπο τάξης 1. Αυτή είναι η βάση της επαγωγής.

Υποθέτουμε ότι $n > 1$ και ότι κάθε υποπρότυπο του R^n είναι ελεύθερο τάξης το πολύ n . Έστω M ένα υποπρότυπο του R^{n+1} . Θεωρούμε τον R -επιμορφισμό

$$\begin{aligned}\pi : R^n \oplus R &\rightarrow R^n \\ (\mathbf{a}, r) &\mapsto \mathbf{a}\end{aligned}$$

ο οποίος “ξεχνάει” την τελευταία συντεταγμένη. Από την επαγωγική υπόθεση, το $\pi(M)$ είναι ελεύθερο με $\text{rank}_R(\pi(M)) \leq n$. Διακρίνουμε περιπτώσεις.

- Αν $\pi(M) = 0$, τότε

$$0_{R^n} = \pi(\mathbf{a}, r) = \mathbf{a},$$

για κάθε $(\mathbf{a}, r) \in M$, και γι αυτό τα στοιχεία του M είναι της μορφής

$$\underbrace{(0, 0, \dots, 0, r)}_{n \text{ φορές}}$$

για κάποιο $r \in R$. Συνεπώς,

$$M \subseteq \ker(\pi) = \{ \underbrace{(0, 0, \dots, 0, r)}_{n \text{ φορές}} \in R^{n+1} \} \cong R$$

και γι αυτό είναι ελεύθερο τάξης το πολύ 1 από την επαγωγική υπόθεση.

- Διαφορετικά, $0 < d = \text{rank}_R(\pi(M)) \leq n$ και θεωρούμε μια βάση

$$\{\pi(e_1), \pi(e_2), \dots, \pi(e_d)\}$$

του $\pi(M)$, για κάποια $e_1, e_2, \dots, e_d \in M$.

Το σύνολο $\{e_1, e_2, \dots, e_d\}$ είναι R -γραμμικά ανεξάρτητο. Πράγματι, αν

$$r_1 e_1 + r_2 e_2 + \dots + r_d e_d = 0_{R^{n+1}},$$

για κάποια $r_1, r_2, \dots, r_d \in R$, τότε

$$r_1 \pi(e_1) + r_2 \pi(e_2) + \dots + r_d \pi(e_d) = 0_{R^n}$$

και γι αυτό

$$r_1 = r_2 = \dots = r_d = 0_R,$$

διότι το σύνολο $\{\pi(e_1), \pi(e_2), \dots, \pi(e_d)\}$ είναι R -γραμμικά ανεξάρτητο (ως βάση του $\pi(M)$).

Συνεπώς, μπορούμε να θεωρήσουμε το ελεύθερο R -πρότυπο τάξης d με βάση $\{e_1, e_2, \dots, e_d\}$. Ισχυριζόμαστε ότι

$$M = Re_1 \oplus Re_2 \oplus \dots \oplus Re_d \oplus \ker(\pi|_M),$$

όπου $\pi|_M = \ker(\pi) \cap M$ είναι ο περιορισμός της π στο M . Πράγματι, αν $m \in M$, τότε υπάρχουν μοναδικά $r_1, r_2, \dots, r_d \in R$ τέτοια ώστε

$$\pi(m) = r_1 \pi(e_1) + r_2 \pi(e_2) + \dots + r_d \pi(e_d),$$

διότι το $\{\pi(e_i) : 1 \leq i \leq d\}$ είναι βάση του $\pi(M)$ και γι αυτό μπορούμε να γράψουμε

$$m = (r_1 e_1 + r_2 e_2 + \dots + r_d e_d) + \underbrace{\left(m - (r_1 e_1 + r_2 e_2 + \dots + r_d e_d) \right)}_{\in \ker(\pi|_M)}$$

με μοναδικό τρόπο. Το ζητούμενο έπεται από την Πρόταση 4.16.

Όμοια, με την προηγούμενη περίπτωση, από την επαγωγική υπόθεση το $\ker(\pi|_M)$ είναι ελεύθερο τάξης το πολύ 1. Συνεπώς, το M είναι ελεύθερο πρότυπο τάξης

$$\begin{cases} d, & \ker(\pi|_M) = 0 \\ d + 1, & \text{διαφορετικά.} \end{cases}$$

Σε κάθε περίπτωση, $\text{rank}_R(M) \leq n + 1$ και το ζητούμενο έπεται.

□

Το Θεώρημα 7.1 έχει ως άμεση συνέπεια το εξής.

Πόρισμα 7.2. Αν R είναι μια περιοχή κύριων ιδεωδών, τότε κάθε υποπρότυπο ενός πεπερασμένα παραγόμενου R -πρότυπου είναι πεπερασμένα παραγόμενο.

Απόδειξη. Έστω M ένα R -πρότυπο με n γεννήτορες. Από το Πόρισμα 5.4, υπάρχει ένας R -επιμορφισμός $\phi : R^n \rightarrow M$. Από το Θεώρημα 7.1, το υποπρότυπο $\phi^{-1}(M)$ είναι ελεύθερο τάξης το πολύ n . Κατά συνέπεια, η εικόνα μέσω της ϕ οποιασδήποτε βάσης του $\phi^{-1}(M)$ παράγει το M και το ζητούμενο έπεται. □

Το Πόρισμα 7.2 ειδικότερα μας πληροφορεί ότι κάθε υποομάδα μιας πεπερασμένα παραγόμενης αβελιανής ομάδας είναι πεπερασμένα παραγόμενη, γεγονός που παύει να ισχύει για μη αβελιανές ομάδες. Η κρίσιμη ιδιότητα είναι ότι το $\mathbb{Z}$ είναι περιοχή κύριων ιδεωδών. Το επόμενο θεώρημα ταξινομεί πλήρως τα πεπερασμένα παραγόμενα πρότυπα σε αυτή την περίπτωση.

Θεώρημα 7.3. (Θεώρημα Δομής) Αν R είναι μια περιοχή κύριων ιδεωδών, τότε κάθε πεπερασμένα παραγόμενο R -πρότυπο M μπορεί να γραφεί ως ευθύ άρθιοισμα πεπερασμένου πλήθους κυκλικών υποπροτύπων. Πιο συγκεκριμένα, έχουμε

- την διάσπαση σε **αναλλοίωτους παράγοντες** (invariant factors)

$$M \cong R^n \oplus R/(a_1) \oplus R/(a_2) \oplus \cdots \oplus R/(a_\ell), \quad (7.1)$$

για κάποια $n, \ell \in \mathbb{N}$ και κάποια μη μηδενικά, μη αντιστρέψιμα $a_1, a_2, \dots, a_\ell \in R$ τέτοια ώστε $a_i \mid a_{i+1}$, για κάθε $1 \leq i \leq \ell - 1$.

- την διάσπαση σε **στοιχειώδεις διαιρέτες** (elementary divisors)

$$M \cong R^n \oplus \bigoplus_{\substack{p \in R \\ \text{το } p \text{ είναι πρώτο στοιχείο του } R}} R/(p^{\lambda_1^{(p)}}) \oplus R/(p^{\lambda_2^{(p)}}) \oplus \cdots \oplus R/(p^{\lambda_k^{(p)}}), \quad (7.2)$$

για κάποιο $n \in \mathbb{N}$, όπου $\lambda^{(p)} = (\lambda_1^{(p)}, \lambda_2^{(p)}, \dots, \lambda_k^{(p)})$ είναι μια φθίνουσα ακολουθία θετικών ακεραίων, για κάθε πρώτο $p \in R$.

Οι δύο αυτές διασπάσεις είναι μοναδικές. Επίσης, το n είναι μοναδικό και ονομάζεται **τάξη** του M ως R -πρότυπο.

Το πρώτο μέρος του Θεωρήματος 7.3 μας πληροφορεί ότι

$$M \cong M_1 \oplus M_2 \oplus \cdots \oplus M_s,$$

για κάποια κυκλικά υποπρότυπα $M_1, M_2, \dots, M_s$ του M . Όπως είδαμε στο Παράδειγμα 4.14 (δ), $M_i \cong R/\text{Ann}_R(M_i)$, όπου

$$\text{Ann}_R(M_i) := \{r \in R : rm = 0_M, \text{ για κάθε } m \in M_i\}$$

για κάθε $1 \leq i \leq s$. Το ιδεώδες αυτό ονομάζεται **μηδενιστής** (annihilator) του M_i στο R (βλ. Άσκηση 17). Όμως, επειδή ο R είναι περιοχή κύριων ιδεωδών, έπεται ότι

$$\text{Ann}_R(M_i) = (a_i),$$

για κάποιο $a_i \in R$. Αν $a_i = 0_R$, τότε

$$M_i \cong R/\text{Ann}_R(M_i) = R/(a_i) = R/0 = R.$$

Από την άλλη, αν $a_i \neq 0_R$ και $a_i \in R^\times$, τότε $(a_i) = R$ (βλ. παρατήρηση πριν τον Ορισμό 2.7) και γι αυτό

$$M_i \cong R/\text{Ann}_R(M_i) = R/R = 0.$$

Συνεπώς, ομαδοποιώντας τα M_i ανάλογα με το αν το αντίστοιχο a_i είναι μηδενικό ή μη μηδενικό και μη αντιστρέψιμο, προκύπτει ότι

$$M \cong R^{s-t} \oplus R/(a_{i_1}) \oplus \cdots \oplus R/(a_{i_t}). \quad (7.3)$$

Στην περίπτωση που $a_i \neq 0_R$, και κατά συνέπεια $\text{Ann}_R(M_i) \neq 0$, έπεται ότι για κάθε στοιχείο $m \in M_i$ υπάρχει μη μηδενικό $r \in R$ τέτοιο ώστε $rm = 0_M$. Τα στοιχεία του M με αυτή την ιδιότητα ονομάζονται **στοιχεία στρέψης** (βλ. Άσκηση 16). Με άλλα λόγια, αν M_{tor} είναι το σύνολο όλων των στοιχείων στρέψης του M (βλ. Άσκηση 18), τότε $M_i \subseteq M_{\text{tor}}$.

Επιπλέον, από την Άσκηση 18 (γ) έπεται ότι το R^{s-t} δεν περιέχει στοιχεία στρέψης (ως ελεύθερο R -πρότυπο). Κατά συνέπεια,

$$M_{\text{tor}} = M_{i_1} \oplus M_{i_2} \oplus \cdots \oplus M_{i_t}.$$

Άρα, η διάσπαση (7.3) παίρνει την μορφή

$$M \cong F \oplus M_{\text{tor}}, \quad (7.4)$$

για κάποιο ελεύθερο R -πρότυπο (και κατά συνέπεια ελεύθερο στρέψης) F .

Παράδειγμα 7.4. Ας δούμε τις δύο διασπάσεις του Θεωρήματος 7.3 στην περίπτωση των αβελιανών ομάδων. Έστω $R = \mathbb{Z}$ και θεωρούμε το πεπερασμένο παραγόμενο $\mathbb{Z}$ -πρότυπο¹

$$M = \mathbb{Z}^4 \oplus \underbrace{\mathbb{Z}^{100}}_{= 2^2 5^2} \oplus \underbrace{\mathbb{Z}^{3000}}_{= 2^3 3^1 5^3} \oplus \underbrace{\mathbb{Z}^{280}}_{= 2^3 5^1 7^1}. \quad (7.5)$$

Το M δεν έχει την μορφή των διασπάσεων (7.1) και (7.2).

Το κινέζικο θεώρημα υπολοίπων μας πληροφορεί ότι αν $n = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \cdots p_k^{a_k}$ είναι η παραγοντοποίηση του n σε γινόμενο πρώτων αριθμών, τότε

$$\mathbb{Z}_n \cong \mathbb{Z}_{p_1^{a_1}} \oplus \mathbb{Z}_{p_2^{a_2}} \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}_{p_k^{a_k}}$$

(βλ. Άσκηση 28, για την περίπτωση δύο παραγόντων).

¹Ο χρωματισμός των αριθμών έχει τον ρόλο οπτικού βοηθήματος.

Εφαρμόζοντας το κινέζικο θεώρημα υπολοίπων στο δεξί μέλος της (7.5) προκύπτει ότι

$$\begin{aligned} M \cong \mathbb{Z}^4 \oplus \mathbb{Z}_{2^3} \oplus \mathbb{Z}_{2^3} \oplus \mathbb{Z}_{2^2} \\ \oplus \mathbb{Z}_{3^1} \\ \oplus \mathbb{Z}_{5^3} \oplus \mathbb{Z}_{5^2} \oplus \mathbb{Z}_{5^1} \\ \oplus \mathbb{Z}_{7^1} . \end{aligned}$$

Αυτή είναι η ανάλυση σε στοιχειώδεις διαιρέτες. Πιο συγκεκριμένα,

$$\lambda^{(p)} = \begin{cases} (3, 3, 2), & \text{αν } p = 2 \\ (1), & \text{αν } p = 3 \\ (3, 2, 1), & \text{αν } p = 5 \\ (1), & \text{αν } p = 7 \\ \emptyset, & \text{διαφορετικά.} \end{cases}$$

Εφαρμόζοντας πάλι το κινέζικο θεώρημα υπολοίπων, προκύπτει ότι

$$M \cong \mathbb{Z}^4 \oplus \underbrace{\mathbb{Z}_{20}}_{= 2^2 5^1} \oplus \underbrace{\mathbb{Z}_{200}}_{= 2^3 5^2} \oplus \underbrace{\mathbb{Z}_{21000}}_{= 2^3 3^1 5^3 7^1} ,$$

με $20 \mid 200$ και $200 \mid 21000$. Αυτή είναι η ανάλυση σε αναλλοίωτους παράγοντες.

Στις σημειώσεις αυτές, δεν θα εστιάσουμε τόσο σε μεθόδους υπολογισμού των διασπάσεων (7.1) και (7.2), αλλά περισσότερο στην ύπαρξή τους.